Decoherencia y spin echo

Genesis Silesky

21 de octubre de 2026

1. Decoherencia y spin echo: perder y recuperar la fase de un qubit

1.1. Objetivo

Entender por qué un qubit pierde información con el tiempo (relajación T_1 y T_2, estados mezclados), cómo el *spin echo* recupera la fase perdida por la inhomogeneidad del campo y para qué sirve la secuencia CPMG.

1.2. Conceptos previos

Concepto previo: esfera de Bloch, precesión y estados mezclados

Ver capítulos 10 (esfera de Bloch), 11 (precesión y pulsos) y 12 (rotaciones). Un *estado puro* es un punto en la superficie de la esfera de Bloch; un *estado mezclado* es un punto en su interior.

1.3. Fundamento teórico

Relajación y pérdida de información. Un qubit de espín 1/2 en un campo magnético tiene $|\uparrow\rangle \leftrightarrow |0\rangle$ y $|\downarrow\rangle \leftrightarrow |1\rangle$. Idealmente, el módulo del momento angular de espín promedio, $|\langle S\rangle| = \sqrt{\langle S_x\rangle^2 + \langle S_y\rangle^2 + \langle S_z\rangle^2}$, se conserva y el estado es puro. En la práctica, la relajación hace que el vector se acorte y entre en la esfera: el estado se vuelve **mezclado**, $\rho_{\text{mix}} = p_1 |1\rangle\langle 1| + p_2 |2\rangle\langle 2| + \cdots$, una combinación de estados puros con probabilidades clásicas. Eso representa *pérdida de información*, porque aumenta la incertidumbre. Si el estado se mezcló poco, se puede estimar el estado puro correspondiente; si la componente transversal desaparece por completo, la información de fase se perdió por completo, y en el caso extremo (estado máximamente mezclado) ya no se puede obtener ninguna información midiendo. Hay dos procesos:

- **Relajación longitudinal** (T_1): cambia la población de los niveles (la componente z). Es la pérdida de energía hacia el entorno.
- **Relajación transversal** (T_2, *decoherencia*): se pierde la coherencia de fase (las componentes x e y).

En los sistemas de resonancia magnética nuclear (RMN), la relajación transversal pesa más que la longitudinal en la pérdida de información.

Inhomogeneidad del campo. Una muestra tiene muchos espines (un *conjunto*). Si el campo no es uniforme, cada espín gira con una frecuencia de Larmor ligeramente distinta, así que sus fases se separan con el tiempo y la magnetización neta (el promedio) se acorta. Tras un pulso $R_y(\pi/2)$ que lleva el espín a x, la señal oscila y decae con envolvente exponencial e^{-t/T_2^*}. En un sistema sin conjunto (un solo espín medido muchas veces) pasa lo mismo si el campo fluctúa en el *tiempo*.

El eco de espín. Erwin Hahn descubrió en 1950 que un pulso π (de 180 grados) aplicado en medio de la relajación revierte las fases y produce un "eco". Para un conjunto de espines, con tiempo total t:

1. Al inicio todos apuntan a x: polarización máxima.
2. Durante $t/2$ cada espín acumula la fase $\theta_i = \omega_i t/2$ y la magnetización decae.
3. Un pulso $R_x(\pi)$ en $t/2$ invierte las fases: $\theta_i \to -\omega_i t/2$.
4. Durante la segunda mitad cada espín vuelve a acumular $\omega_i t/2$.
5. En t la fase es $-\omega_i t/2 + \omega_i t/2 = 0$ para todos: la polarización se recupera.

El eco es *menor* que la señal inicial: el spin echo retrasa la relajación transversal pero no la elimina, porque los espines también interactúan con la red (relajación natural). Con eco, la señal decae con T_2; sin eco, con T_2^*, y en general $T_2 \geq T_2^*$. Después de $t = T_2$ la componente transversal baja a $1/e \approx 0.368$ de su máximo. Para informática cuántica se usa T_2 como tiempo de coherencia.

Secuencias. Un solo pulso π da un eco, pero su fase puede no coincidir con la inicial (depende del eje del pulso y de la dirección inicial). Para conservar el estado se añade un segundo pulso π en el eco: así la fase coincide siempre con la inicial. La secuencia **CPMG** (Carr, Purcell, Meiboom y Gill) aplica pulsos π a intervalos regulares para intervalos largos; *CPMG-n* son n pulsos en un tiempo t, con separación t/n (el primero y el último a $t/2n$ de los extremos). CPMG funciona en muchos experimentos, pero no elimina todas las fuentes de decaimiento (como la difusión o el intercambio químico).

Fuentes y modelo del ejemplo

Este capítulo se basa en las notas de spin echo del curso. Los valores numéricos ($T_1 = 100$ ms, $T_2 = 40$ ms, dispersión de frecuencias de 100 Hz, fluctuación lenta de 30 Hz con tiempo de correlación de 10 ms) **son elegidos para ilustrar**, no medidos. El archivo de teoría de decoherencia del curso es un escaneo sin texto legible, así que el modelo de Bloch para T_1 y T_2 es el estándar de la definición de las notas.

1.4. Código (completamente comentado)

```
# %% [markdown]
# # 21 - Decoherencia y spin echo: perder y recuperar la fase de un qubit

# %% Celda 1: importaciones
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(11)   # semilla fija: las salidas se pueden reproducir

# %% Celda 2: relajacion y estados mezclados
# Un qubit puro es un punto en la SUPERFICIE de la esfera de Bloch (vector de longitud 1).
# Con el tiempo el entorno lo "acorta": el vector entra en la esfera y el estado se
# vuelve MEZCLADO (se pierde informacion). Hay dos procesos (en este modelo, ademas, la
# poblacion termina volviendo al estado de equilibrio |0>, por eso el vector
# vuelve a alargarse al final):
#   - relajacion longitudinal (T1): cambia la poblacion (la componente z),
#   - relajacion transversal (T2): se pierde la fase (las componentes x e y).
# Modelo de Bloch con estos dos tiempos (T2 <= 2 T1). Los valores de T1 y T2 de
# este ejemplo son elegidos para ilustrar, no medidos.
T1, T2 = 100e-3, 40e-3        # segundos
```

```python


def vector_bloch(t, r0=(1.0, 0.0, 0.0)):
    x0, y0, z0 = r0
    z_eq = 1.0                  # estado de equilibrio: |0>, z = +1
    return np.array([x0 * np.exp(-t / T2), y0 * np.exp(-t / T2), z_eq - (z_eq - z0) * np.exp(-t / T1)])


# Se prepara el qubit sobre el ecuador con un pulso Ry(pi/2): r0 = (1, 0, 0).
print("t (ms) |  x      y      z    | |r|   | pureza = (1 + |r|^2)/2")
for t_ms in (0, 10, 40, 100, 300):
    r = vector_bloch(t_ms * 1e-3)
    largo = np.linalg.norm(r)
    print(f"{t_ms:6d} | {r[0]:+.3f} {r[1]:+.3f} {r[2]:+.3f} | {largo:.3f} | {(1 + largo ** 2) / 2:.3f}")
# La componente transversal cae con exp(-t/T2) (mas rapido aqui); la longitudinal
# se recupera con 1 - exp(-t/T1).

# %% Celda 3: desfase en un conjunto de espines (inhomogeneidad)
# Una muestra tiene muchos espines. Si el campo magnetico no es uniforme, cada
# espin gira con una frecuencia ligeramente distinta f_i. Todos empiezan en la
# direccion x (fase 0), pero tras un tiempo t tienen fases 2*pi*f_i*t distintas, y la
# magnetizacion neta (el promedio) se acorta:  M(t) = promedio de e^{i 2 pi f_i t}.
N = 5000
sigma = 100.0                       # dispersion de frecuencias: 100 Hz
f = rng.normal(0.0, sigma, N)       # una frecuencia por espin
T2_estrella = 1 / (2 * np.pi * sigma)
print(f"T2* (escala del desfase) ~ {T2_estrella * 1e3:.2f} ms")
for t_ms in (0, 1, 2, 4, 8):
    t = t_ms * 1e-3
    M = abs(np.mean(np.exp(2j * np.pi * f * t)))
    teoria = np.exp(-((2 * np.pi * sigma * t) ** 2) / 2)
    print(f"t = {t_ms} ms: |M| simulado = {M:.3f} | teoria exp(-(2 pi sigma t)^2/2) = {teoria:.3f}")

# %% Celda 4: el spin echo recupera la senal
# Idea de Hahn (1950): a mitad del tiempo se aplica un pulso pi (giro de 180 grados
# alrededor de x). Eso invierte las fases acumuladas, theta -> -theta, y en la
# segunda mitad cada espin "desacumula" lo que acumulo:
#   fase final = -(w t/2) + w t/2 = 0   para todos los espines.
# Todos vuelven a apuntar igual y aparece el "eco". Pero el eco es menor que la
# senal inicial, porque la relajacion natural (T2) no se corrige.
print("\nt (ms) | sin eco |M| | con eco |M| | e^{-t/T2}")
for t_ms in (2, 4, 8, 16, 32):
    t = t_ms * 1e-3
    sin_eco = abs(np.mean(np.exp(2j * np.pi * f * t)))
    fases = -2 * np.pi * f * (t / 2) + 2 * np.pi * f * (t / 2)      # = 0 para todos
    con_eco = abs(np.mean(np.exp(1j * fases))) * np.exp(-t / T2)   # solo queda T2
    print(f"{t_ms:6d} | {sin_eco:11.3f} | {con_eco:11.3f} | {np.exp(-t / T2):.3f}")
# Con eco, la unica perdida es la relajacion natural: el eco decae con T2, y sin
# eco la senal decae mucho mas rapido (T2*). Por eso T2 >= T2*.

# %% Celda 5: la fase del eco depende del pulso pi
# Con un solo pulso pi, la fase del eco puede no coincidir con la fase inicial: depende
# del eje del pulso pi y de la direccion inicial. Se sigue la fase de UN espin
# con frecuencia w en el plano xy (vector de Bloch con rotaciones 3x3).
def giro_z(angulo):
    c, s = np.cos(angulo), np.sin(angulo)
    return np.array([[c, -s, 0], [s, c, 0], [0, 0, 1]])


PI_X = np.diag([1.0, -1.0, -1.0])    # giro de 180 grados alrededor de x
```

```python
PI_Y = np.diag([-1.0, 1.0, -1.0])    # giro de 180 grados alrededor de y


def fase_eco(fase_inicial, pulso, dos_pulsos, w=2 * np.pi * 123.0, t=4e-3):
    r = np.array([np.cos(fase_inicial), np.sin(fase_inicial), 0.0])
    r = giro_z(w * t / 2) @ r       # primera mitad: precesion
    r = pulso @ r                   # pulso pi
    r = giro_z(w * t / 2) @ r       # segunda mitad
    if dos_pulsos:
        r = pulso @ r               # segundo pulso pi para "corregir" la fase
    return round(float(np.degrees(np.arctan2(r[1], r[0])))) % 360


print("\nfase inicial | pulso | eco con 1 pulso | eco con 2 pulsos")
for fase0 in (0, 90):
    for nombre, pulso in (("pi_x", PI_X), ("pi_y", PI_Y)):
        print(f"{fase0:10d}° | {nombre} | {fase_eco(np.radians(fase0), pulso, False):13.0f}° | {fase_eco(np.radians(fase0), pulso, True):14.0f}°")
# Con 1 pulso la fase del eco cambia segun el caso; con el segundo pulso del mismo
# eje coincide siempre con la fase inicial: la secuencia "mantiene la fase".

# %% Celda 6: spin echo frente a CPMG
# Si el campo ademas fluctua LENTAMENTE en el tiempo (aqui con un tiempo de
# correlacion de 10 ms), un solo pulso pi en un intervalo largo ya no refocaliza todo:
# el ruido de la primera mitad ya es distinto al de la segunda. La secuencia
# CPMG-n (Carr, Purcell, Meiboom, Gill) pone n pulsos pi repartidos en el tiempo
# t, con la separacion t/n y el primero y el ultimo a t/(2n) de los extremos.
# Con pulsos mas frecuentes que los cambios del ruido, cada fluctuacion se cancela.
paso = 0.5e-3                   # paso de tiempo
t_total = 40e-3
pasos = int(round(t_total / paso))
tau_c = 10e-3                                   # tiempo de correlacion del ruido
sigma_ruido = 30.0                              # fluctuacion de 30 Hz
estatico = rng.normal(0.0, sigma, N)
# Ruido que cambia suavemente: cada paso se parece al anterior (proceso AR(1)).
rho = np.exp(-paso / tau_c)
ruido = np.zeros((N, pasos))
ruido[:, 0] = rng.normal(0.0, sigma_ruido, N)
for i in range(1, pasos):
    ruido[:, i] = rho * ruido[:, i - 1] + np.sqrt(1 - rho ** 2) * rng.normal(0.0, sigma_ruido, N)


def magnetizacion(n_pulsos):
    """Magnitud de la magnetizacion neta al final, con n_pulsos pulsos pi repartidos."""
    posiciones = {int(round(pasos * (2 * k - 1) / (2 * n_pulsos))) for k in range(1, n_pulsos + 1)} if n_pulsos else set()
    signo, fase = 1.0, np.zeros(N)
    for i in range(pasos):
        if i in posiciones:
            signo = -signo              # cada pulso pi invierte la fase acumulada
        fase += signo * 2 * np.pi * (estatico + ruido[:, i]) * paso
    return abs(np.mean(np.exp(1j * fase)))


print("\nSecuencia                | |M| al final")
print(f"sin pulsos               | {magnetizacion(0):.3f}")
print(f"spin echo (1 pulso)      | {magnetizacion(1):.3f}")
print(f"CPMG-8 (8 pulsos)        | {magnetizacion(8):.3f}")
```

1.5. Explicación celda por celda

Celda 2 Evoluciona el vector de Bloch con T_1 y T_2 y calcula su longitud y la pureza $(1+|\mathbf{r}|^2)/2$.

Celda 3 Simula 5000 espines con frecuencias distintas y compara la magnetización con la fórmula gaussiana $e^{-(2\pi\sigma t)^2/2}$.

Celda 4 Compara la señal sin eco y con eco para varios tiempos.

Celda 5 Sigue la fase de un espín con rotaciones 3×3 para cuatro combinaciones de fase inicial y eje del pulso π, con uno y con dos pulsos.

Celda 6 Compara sin pulsos, spin echo y CPMG-8 con un campo que fluctúa lentamente.

1.6. Salida obtenida

```
t (ms) |  x      y      z   | |r|   | pureza = (1 + |r|^2)/2
     0 | +1.000 +0.000 +0.000 | 1.000 | 1.000
    10 | +0.779 +0.000 +0.095 | 0.785 | 0.808
    40 | +0.368 +0.000 +0.330 | 0.494 | 0.622
   100 | +0.082 +0.000 +0.632 | 0.637 | 0.703
   300 | +0.001 +0.000 +0.950 | 0.950 | 0.951
T2* (escala del desfase) ~ 1.59 ms
t = 0 ms: |M| simulado = 1.000 | teoria exp(-(2 pi sigma t)^2/2) = 1.000
t = 1 ms: |M| simulado = 0.821 | teoria exp(-(2 pi sigma t)^2/2) = 0.821
t = 2 ms: |M| simulado = 0.459 | teoria exp(-(2 pi sigma t)^2/2) = 0.454
t = 4 ms: |M| simulado = 0.054 | teoria exp(-(2 pi sigma t)^2/2) = 0.042
t = 8 ms: |M| simulado = 0.017 | teoria exp(-(2 pi sigma t)^2/2) = 0.000

t (ms) | sin eco |M| | con eco |M| | e^{-t/T2}
     2 |       0.459 |       0.951 | 0.951
     4 |       0.054 |       0.905 | 0.905
     8 |       0.017 |       0.819 | 0.819
    16 |       0.011 |       0.670 | 0.670
    32 |       0.009 |       0.449 | 0.449

fase inicial | pulso | eco con 1 pulso | eco con 2 pulsos
         0° | pi_x |             0° |              0°
         0° | pi_y |           180° |              0°
        90° | pi_x |           270° |             90°
        90° | pi_y |            90° |             90°

Secuencia               | |M| al final
sin pulsos              | 0.005
spin echo (1 pulso)     | 0.009
CPMG-8 (8 pulsos)       | 0.749
```

Usa semilla fija. Con otra semilla cambian ligeramente los números del conjunto de espines.

1.7. Interpretación

La componente transversal baja a 0.368 en $t = T_2 = 40$ ms, mientras que la poblacional (z) se recupera más despacio. El desfase de un conjunto coincide con la fórmula (por ejemplo 0.459 frente a 0.454 a los 2 ms). Con eco, la señal a 32 ms es 0.449 (solo la relajación natural e^{-t/T_2}), mientras que sin eco es 0.009. Con un solo pulso, la fase del eco coincide con la inicial solo en 2 de los 4 casos (0°, 180°, 270° y 90° para fases iniciales 0° y 90° con π_x y π_y); con el segundo pulso del mismo eje es siempre la inicial. Con un campo que fluctúa lentamente, un solo spin echo no basta (0.009), pero CPMG-8 conserva 0.749 de la señal.

1.8. Ejercicios

1. Cambia T_2 a 20 ms y observa cómo cambia la columna “con eco”.

2. Prueba CPMG con $n = 2, 4, 16$ y compara la señal final.

3. ¿Qué pasa con CPMG si el ruido fluctúa muy rápido (tiempo de correlación de 1 ms)?

1.9. Errores comunes

- Creer que el eco recupera *toda* la señal: solo corrige el desfase por campos estáticos (o lentos); la relajación natural T_2 sigue.
- Confundir T_2 con T_2^*: T_2^* incluye la inhomogeneidad y es más corto.